

# Materia Condensata I

Appunti delle lezioni di Caprara

A.A. 2020/2021

# Indice

---

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione alla Fisica dello Stato Solido</b>                    | <b>1</b>  |
| 1.1      | Panoramica del corso . . . . .                                        | 1         |
| 1.2      | Potenziale interatomico e fasi della materia . . . . .                | 2         |
| 1.3      | Reticoli di Bravais . . . . .                                         | 4         |
| 1.4      | Strutture non-Bravais . . . . .                                       | 5         |
| 1.5      | Reticoli di Bravais in due dimensioni (5 reticoli) . . . . .          | 6         |
| 1.6      | Reticoli di Bravais in tre dimensioni (14 reticoli) . . . . .         | 8         |
| 1.7      | Cella primitiva . . . . .                                             | 12        |
| 1.8      | Cella convenzionale . . . . .                                         | 12        |
| 1.9      | Cella di Wigner-Seitz . . . . .                                       | 13        |
| <b>2</b> | <b>Cella di Wigner-Seitz, cristalli con base e reticolo reciproco</b> | <b>15</b> |
| 2.1      | Cella convenzionale e conteggio dei punti reticolari . . . . .        | 15        |
| 2.2      | Cella di Wigner-Seitz . . . . .                                       | 16        |
| 2.3      | Cristalli con base . . . . .                                          | 17        |
| 2.4      | Il reticolo reciproco . . . . .                                       | 19        |
| 2.4.1    | Onde piane . . . . .                                                  | 19        |
| 2.4.2    | Ortonormalità dei vettori base del reticolo reciproco . . . . .       | 20        |
| 2.4.3    | Il vettore del reticolo reciproco . . . . .                           | 21        |
| 2.4.4    | Proprietà del reticolo reciproco . . . . .                            | 21        |
| 2.5      | Esempi di reticoli reciproci . . . . .                                | 22        |
| 2.6      | Prima zona di Brillouin . . . . .                                     | 23        |

---

## Lezione 1

# Introduzione alla Fisica dello Stato Solido

---

### Informazioni Generali

**Data:** 29 settembre 2020

**Docente:** Prof. Sergio Caprara

**Testo di riferimento:** N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, *Solid State Physics*

## 1.1 Panoramica del corso

Il corso costituisce un'introduzione alla fisica dello stato solido a livello elementare. Gli argomenti trattati sono i seguenti:

1. **Struttura cristallina** - Definizione di solido cristallino e strumenti matematici per descrivere i cristalli.
2. **Diffrazione di raggi X** - Teoria dello scattering di raggi X da parte di un cristallo, come metodo sperimentale per lo studio della struttura cristallina.
3. **Vibrazioni reticolari (fononi)** - Descrizione delle oscillazioni degli atomi attorno alle posizioni di equilibrio e loro contributo a grandezze fisiche quali, ad esempio, il calore specifico del solido.
4. **Proprietà elettroniche** - Trattazione della parte elettronica: come gli elettroni contribuiscono alle proprietà fisiche di un solido. In particolare, come distinguere un metallo da un isolante. Questa distinzione è una manifestazione della fisica quantistica anche a temperatura ambiente e al di sopra di essa: a causa del principio di esclusione di Pauli, gli elettroni devono disporsi nella struttura a bande del sistema. A seconda di quante bande sono occupate e del grado di riempimento di ciascuna, il sistema risulterà un metallo o un isolante.
5. **Semiconduttori** - Studio della fisica dei semiconduttori come parte finale del corso.

## 1.2 Potenziale interatomico e fasi della materia

### Interazione tra due atomi

A ciascun atomo possiamo attribuire un'energia cinetica  $K$ , che dipende dalla sua velocità, e un'energia di interazione  $U$ , che dipende dalla distanza tra gli atomi.

L'energia di interazione tra due atomi in funzione della loro distanza  $R$  ha tipicamente il seguente andamento:

- **Grandi distanze** ( $R \rightarrow \infty$ ):  $U(R) \rightarrow 0$  (per convenzione). Gli atomi non esercitano forze l'uno sull'altro.
- **Distanza intermedia**: esiste una **distanza di equilibrio**  $R_0$  corrispondente al minimo del potenziale, di profondità  $U_0 < 0$ .
- **Piccole distanze** ( $R \rightarrow 0$ ): forte **repulsione** dovuta alla sovrapposizione delle shell elettroniche esterne. Non è possibile avvicinare eccessivamente due atomi.

Il valore  $|U_0|$  (profondità della buca di potenziale) fornisce una stima dell'energia di interazione tipica tra due atomi.

### Parametri termodinamici e fasi

Le variabili che controllano il comportamento macroscopico di un insieme di atomi sono la **temperatura**  $T$  e la **pressione**  $P$  (o equivalentemente la **densità**  $\rho$ ).

**Fase gassosa:**  $K \gg |U_0|$

A temperature molto elevate o densità molto basse, l'energia cinetica degli atomi è molto maggiore dell'energia di interazione tipica. In queste condizioni, nessun atomo può essere intrappolato nella buca di potenziale, poiché l'energia cinetica è sufficiente a farlo sfuggire. Il sistema si trova in **fase gassosa**.

La fase gassosa è la fase più semplice della materia. Nel limite del **gas perfetto** (temperatura molto alta o densità molto bassa), è possibile calcolare esattamente l'equazione di stato. Questo è l'unico sistema per il quale si conosce la soluzione esatta in meccanica statistica.

**Condensazione:**  $K \sim |U_0|$

Riducendo la temperatura o aumentando la densità (ad esempio riducendo il volume o aumentando la pressione), si raggiunge un punto in cui le due grandezze sono comparabili. Si verifica allora il fenomeno della **condensazione**, che dà luogo a una **fase condensata**. La fisica della materia condensata si occupa appunto delle fasi condensate (non gassose).

**Fase liquida:**  $K \sim |U_0|$

Un **liquido** è un sistema con le seguenti proprietà:

- **Comprimibilità molto bassa**: è difficile comprimere un liquido (a differenza di un gas).

- **Volume ben definito.**
- **Gli atomi possono muoversi** gli uni rispetto agli altri, poiché l'energia cinetica è comparabile con l'energia potenziale.
- Esiste una **distanza media caratteristica** tra gli atomi (dell'ordine di  $R_0$ ), ma su grande scala gli atomi occupano posizioni casuali.
- Il liquido può **fluire** perché gli atomi sono relativamente liberi di muoversi.

**Fase solida:**  $K \ll |U_0|$

A temperature molto basse o pressioni molto elevate, l'energia cinetica è molto minore dell'energia potenziale. In un **solido**, ogni atomo è intrappolato nella buca di potenziale e la sua energia cinetica consente soltanto **piccole oscillazioni** attorno alla posizione di equilibrio, senza possibilità di sfuggire.

Esistono essenzialmente due tipi di solido:

- **Solido amorfo** (es. vetro, zolfo amorfo): gli atomi sono congelati in posizioni fisse, il sistema non può fluire, ma le posizioni degli atomi sono **casuali** su larga scala. Non c'è ordine a lungo raggio.
- **Solido cristallino**: gli atomi sono non solo congelati in posizioni fisse, ma queste posizioni formano una **distribuzione ordinata** nello spazio, un pattern ben definito che costituisce un **cristallo**.

La fase cristallina è una fase a **entropia molto bassa**, poiché gli atomi sono ordinati nello spazio in una struttura ben definita.

### Caso speciale: l'elio come liquido quantistico

Quasi tutti gli elementi sono solidi a temperatura sufficientemente bassa, **tranne l'elio**. L'elio resta liquido fino allo zero assoluto per due ragioni:

1. È un elemento molto **leggero**, quindi la sua energia cinetica può essere significativa anche a basse temperature (effetti quantistici).
2. È un **gas nobile**, quindi l'attrazione tra atomi di elio è **estremamente debole** (il potenziale  $|U_0|$  è molto piccolo).

L'elio è pertanto un **liquido quantistico**: gli effetti quantistici (in particolare, l'incertezza nella posizione dei nuclei, che è molto maggiore della distanza media tra essi) diventano importanti prima che il sistema possa cristallizzare.

#### Approssimazione del corso

Nel corso tratteremo tutti i sistemi come solidi cristallini a temperatura zero, ignorando questi effetti quantistici peculiari dell'elio.

## 1.3 Reticoli di Bravais

### Definizione formale

Si consideri uno spazio tridimensionale. Si assegnino tre vettori  $\mathbf{a}_1$ ,  $\mathbf{a}_2$ ,  $\mathbf{a}_3$  **linearmente indipendenti** (non coplanari).

#### Reticolo di Bravais

Un reticolo di Bravais è l'insieme di tutti i vettori  $\mathbf{R}$  della forma:

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z} \quad (1.1)$$

I vettori  $\mathbf{a}_1$ ,  $\mathbf{a}_2$ ,  $\mathbf{a}_3$  sono detti **vettori primitivi**. Un reticolo di Bravais è una struttura **infinita** in tutte le direzioni e **periodica**.

Un cristallo reale è finito e possiede bordi. Nessun cristallo reale è quindi, rigorosamente, un reticolo di Bravais. Tuttavia, lontano dai bordi, il modello del reticolo di Bravais costituisce un'ottima descrizione della struttura interna di un cristallo reale. Si tratta di un **modello matematico** che approssima il mondo fisico; occorre sempre tenere presente la differenza tra modello e realtà, e adattare la descrizione quando le assunzioni del modello vengono meno.

### Proprietà fondamentali

#### Periodicità

Il reticolo appare identico da qualunque punto reticolare si osservi. Spostandosi da un punto del reticolo a un altro, la vista dell'intorno è esattamente la stessa, poiché il reticolo è infinito in tutte le direzioni.

#### Simmetria Traslazionale

**Tutti i punti di un reticolo di Bravais sono equivalenti.**

#### Simmetria di inversione

Se  $\mathbf{R}$  appartiene al reticolo, allora anche  $-\mathbf{R}$  appartiene allo stesso reticolo.

**Dimostrazione:** se  $n_1, n_2, n_3$  sono interi che definiscono il punto  $\mathbf{R}$ , allora  $-n_1, -n_2, -n_3$  sono anch'essi interi e definiscono il punto  $-\mathbf{R}$ .

Quindi, **per definizione**, tutti i reticoli di Bravais godono di:

- **Simmetria traslazionale** (periodicità)
- **Simmetria di inversione**

### Reticolo di Bravais in una dimensione

In una dimensione, esiste **un solo** reticolo di Bravais possibile: tutti gli atomi disposti sulla retta a distanza costante  $a$  l'uno dall'altro.



Questo è un reticolo monodimensionale con passo  $a$ , ed è l'unica disposizione ordinata possibile (a meno di permutazioni di atomi indistinguibili).

I reticoli cristallini furono classificati dal fisico **Auguste Bravais**, da cui il nome "reticolo di Bravais".

## 1.4 Strutture non-Bravais

### Il reticolo a nido d'ape (honeycomb)

Non tutte le strutture periodiche sono reticoli di Bravais. Consideriamo la struttura a **nido d'ape** (honeycomb): una rete di esagoni regolari senza punti centrali.

Questa struttura **non** è un reticolo di Bravais, perché non tutti i punti sono equivalenti. Se ci si pone su un punto del reticolo e si osserva l'intorno, la vista dipende dalla posizione scelta:

- Da un punto (es. di colore "rosa"), si vede un vicino a sinistra a  $0^\circ$ , uno a  $+120^\circ$  e uno a  $-120^\circ$ .
- Da un punto adiacente (es. di colore "viola"), si vede un vicino a destra a  $0^\circ$ , uno a  $+120^\circ$  a sinistra e uno a  $-120^\circ$  a sinistra.

I due punti non sono equivalenti, violando la condizione fondamentale dei reticoli di Bravais.

### Descrizione tramite reticolo con base

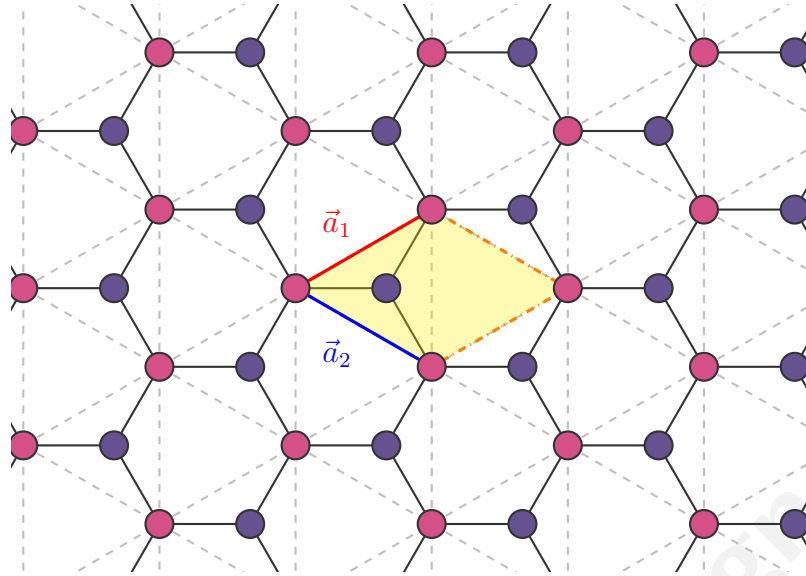
Osservando attentamente, i punti dell'honeycomb possono essere suddivisi in **due classi** (es. "rosa" e "viola"):

- Tutti i punti **rosa** sono equivalenti tra loro e formano un reticolo di Bravais.
- Tutti i punti **viola** sono equivalenti tra loro e formano un altro reticolo di Bravais (dello stesso tipo).

La struttura complessiva è quindi la **compenetrazione di due reticoli di Bravais**, traslati l'uno rispetto all'altro di un **vettore di base**. Questa compenetrazione è chiamata **reticolo con base** (o reticolo di Bravais con base).

### Honeycomb con punti centrali

Se si aggiunge il **punto centrale** a ciascun esagono dell'honeycomb, la struttura risultante è un reticolo di Bravais (reticolo esagonale/triangolare). In questo caso, tutti i punti sono davvero equivalenti.



## 1.5 Reticoli di Bravais in due dimensioni (5 reticoli)

In due dimensioni esistono **5 reticoli di Bravais**.

### Reticolo monoclino (obliquo)

- $|\mathbf{a}_1| \neq |\mathbf{a}_2|$
- Angolo  $\varphi \neq 90^\circ$
- **Simmetrie**: solo traslazione e inversione (nessuna simmetria aggiuntiva).
- La cella è un parallelogramma generico.

Questo è il reticolo meno simmetrico in 2D.

### Reticolo ortorombico (rettangolare)

- $|\mathbf{a}_1| \neq |\mathbf{a}_2|$
- Angolo  $\varphi = 90^\circ$
- **Simmetrie**: traslazione, inversione, **rotazione di**  $180^\circ$  attorno a un asse perpendicolare al piano, **simmetria speculare** (mirror) rispetto a due piani.
- La cella è un rettangolo.

#### Distinzione tra monoclino e ortorombico

La rotazione di  $180^\circ$  è in realtà presente anche nel monoclino in 2D (equivale all'inversione in 2D). Ciò che distingue i due reticoli è la **simmetria speculare** (mirror symmetry): il rettangolare possiede piani speculari lungo le direzioni principali, mentre il monoclino (obliquo) no. In un reticolo obliquo, la riflessione rispetto alle direzioni principali non mappa il reticolo in sé stesso.



### Reticolo esagonale

- $|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2|$
- Angolo  $\varphi = 120^\circ$
- Il punto centrale dell'esagono si ottiene come  $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$  (partendo dall'origine).

### Reticolo tetragonale (quadrato)

- $|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2|$
- Angolo  $\varphi = 90^\circ$
- **Simmetrie:** gode di **rotazione di  $90^\circ$**  (che il rettangolare non possiede). Ruotando il reticolo di  $90^\circ$ , esso si sovrappone a sé stesso.
- Il reticolo più simmetrico in 2D.

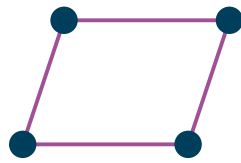
### Reticolo ortorombico centrato

- $|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2|$
- $\varphi \neq 90^\circ$  e  $\varphi \neq 120^\circ$  (per escludere tetragonale ed esagonale)
- Si ottiene partendo dal reticolo ortorombico e aggiungendo un punto al centro di ciascun rettangolo.
- Possiede le **stesse simmetrie** dell'ortorombico, ma è un reticolo diverso.

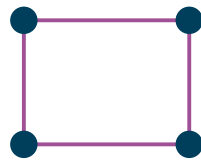
### Riepilogo

| Reticolo                   | $ \mathbf{a}_1 $ vs $ \mathbf{a}_2 $ | Angolo                             | Simmetria caratteristica |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Monoclino (obliquo)        | $\neq$                               | $\varphi$ generico                 | Solo inversione          |
| Ortorombico (rettangolare) | $\neq$                               | $90^\circ$                         | Mirror symmetry          |
| Esagonale                  | $=$                                  | $120^\circ$                        | Rotazione $60^\circ$     |
| Tetragonale (quadrato)     | $=$                                  | $90^\circ$                         | Rotazione $90^\circ$     |
| Ortorombico centrato       | $=$                                  | $\varphi \neq 90^\circ, 120^\circ$ | Mirror symmetry          |

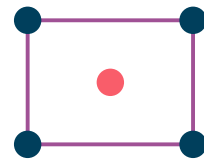
In sintesi: **4 reticoli fondamentali + 1 decorazione** (l'ortorombico centrato) = **5 reticoli di Bravais in 2D**.



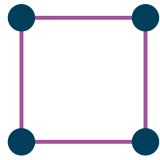
**Monoclino**  
(Obliquo)



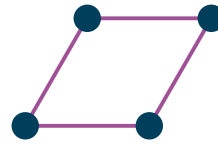
**Ortorombico**  
(Rettangolare)



**Ortorombico**  
centrato



**Tetragonale**  
(Quadrato)



**Esagonale**  
(120°)

## 1.6 Reticoli di Bravais in tre dimensioni (14 reticoli)

In tre dimensioni esistono in totale **14 reticoli di Bravais**: **7 fondamentali** (con le simmetrie principali) e **7 ottenuti per decorazione** (aggiunta di punti supplementari).

### I 7 sistemi cristallini fondamentali

#### 1. Triclinico

- $a_1 \neq a_2 \neq a_3$  (tutti i lati diversi)
- $\alpha \neq \beta \neq \gamma$  (tutti gli angoli diversi)
- Il parallelepipedo ha tutte le facce diverse (parallelogrammi diversi).
- **Simmetrie**: solo inversione. Nessuna simmetria speculare.
- È il sistema **meno simmetrico** di tutti.
- **Non ammette decorazioni**: 1 solo reticolo triclinico.

#### 2. Monoclino

- $a_1 \neq a_2 \neq a_3$  (tutti i lati diversi)
- **Due angoli sono**  $90^\circ$ , un solo angolo è diverso da  $90^\circ$ .
- Conseguenza: due facce sono **rettangoli** e una faccia è un **parallelogramma**.
- **Simmetrie**: inversione + **simmetria speculare** rispetto al piano rettangolare. Più simmetrico del triclinico.
- **Decorazione possibile**: base centrata (un punto aggiuntivo al centro della base e del top).
- **Totale**: **2 reticoli monoclini** (semplice + base centrata).

### 3. Ortorombico

- $a_1 \neq a_2 \neq a_3$  (tutti i lati diversi)
- **Tutti gli angoli sono  $90^\circ$** : tutte le facce sono rettangoli (ma tutti diversi tra loro).
- **Simmetrie**: molte rotazioni e simmetrie speculari.
- **Decorazioni possibili (3)**:
  - **Base centrata**: un punto al centro della base (e del top).
  - **Facce centrate** (*face centered*): un punto al centro di ciascuna delle 6 facce.
  - **Corpo centrato** (*body centered*): un punto all'incrocio delle diagonali del parallelepipedo.
- **Totale: 4 reticoli ortorombici** (semplice + base centrata + facce centrate + corpo centrato).

### 4. Tetragonale

- Base quadrata:  $a_1 = a_2 \neq a_3$ .
- **Tutti gli angoli sono  $90^\circ$** .
- È un parallelepipedo con una base quadrata e altezza diversa dal lato della base.
- **Decorazione possibile**: solo **corpo centrato** (*body centered*).
- Il **tetragonale base centrata** non è un nuovo reticolo: aggiungendo un punto al centro della base quadrata, si ottiene un nuovo reticolo quadrato (ruotato di  $45^\circ$  e più piccolo), che è semplicemente un altro reticolo tetragonale semplice.
- Analogamente, il **tetragonale facce centrate** si riduce a un reticolo già presente nella lista.
- **Totale: 2 reticoli tetragonali** (semplice + corpo centrato).

### 5. Romboedrico (trigonale)

- **Tutti i lati uguali**:  $a_1 = a_2 = a_3$ .
- **Tutti gli angoli uguali** in ciascun vertice, ma diversi da  $90^\circ$ .
- Si ottiene dal cubo "schiacciandolo" lungo una diagonale. Le facce sono **rombi**.
- **Non ammette decorazioni**: 1 solo reticolo romboedrico.

### 6. Esagonale

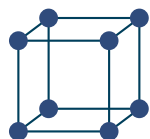
- La cella di base è un **rombo con angolo di  $120^\circ$** , formato da due triangoli equilateri.
- Si chiama "esagonale" perché **tre** di queste celle affiancate formano un **esagono regolare**.
- $a_1 = a_2 \neq a_3$ , angolo alla base =  $120^\circ$ .
- **Non ammette decorazioni**: 1 solo reticolo esagonale.

## 7. Cubico

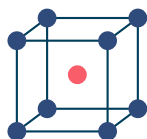
- $a_1 = a_2 = a_3$ , tutti gli angoli  $= 90^\circ$ .
- Il **cubo** è l'oggetto **più simmetrico** tra tutti i sistemi cristallini in 3D.
- Possiede moltissime simmetrie. Ad esempio, una **rotazione di  $120^\circ$**  attorno alla diagonale del corpo mappa il cubo in sé stesso. Esiste un **esagono nascosto** nel cubo: la sezione del cubo lungo il piano perpendicolare alla diagonale del corpo è un esagono regolare.
- **Decorazioni possibili (2):**
  - **Facce centrate** (FCC, *face-centered cubic*): un punto al centro di ciascuna delle 6 facce.
  - **Corpo centrato** (BCC, *body-centered cubic*): un punto al centro del cubo.
- Il **cubico base centrata** non è un nuovo reticolo: aggiungendo un punto al centro delle due basi di un cubo, i lati della nuova base quadrata risultano uguali, ma l'altezza diventa maggiore del lato. Si ottiene quindi un **reticolo tetragonale**, già presente nella lista.
- **Totale: 3 reticoli cubici** (semplice + FCC + BCC).

## Riepilogo dei 14 reticoli di Bravais

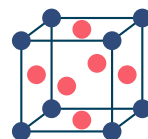
| Sistema cristallino | Fondamentale | Decorazioni                     | Totale    |
|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| Triclino            | 1            | 0                               | <b>1</b>  |
| Monoclino           | 1            | 1 (base centrata)               | <b>2</b>  |
| Ortorombico         | 1            | 3 (base c., facce c., corpo c.) | <b>4</b>  |
| Tetragonale         | 1            | 1 (corpo centrato)              | <b>2</b>  |
| Romboedrico         | 1            | 0                               | <b>1</b>  |
| Esagonale           | 1            | 0                               | <b>1</b>  |
| Cubico              | 1            | 2 (FCC, BCC)                    | <b>3</b>  |
| <b>Totale</b>       | <b>7</b>     | <b>7</b>                        | <b>14</b> |



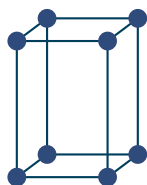
**Cubico**  
Semplice (P)



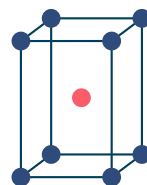
**Cubico**  
Corpo Centr. (I)



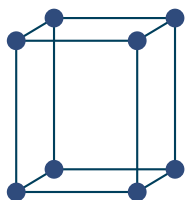
**Cubico**  
Facce Centr. (F)



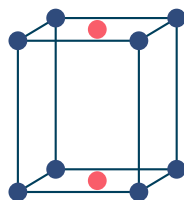
**Tetragonale**  
Semplice (P)



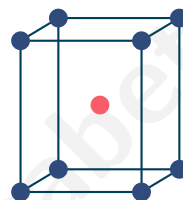
**Tetragonale**  
Corpo Centr. (I)



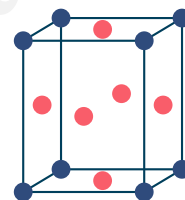
**Ortorombico**  
Semplice (P)



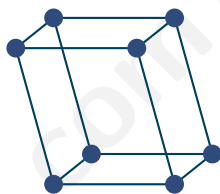
**Ortorombico**  
Base Centr. (C)



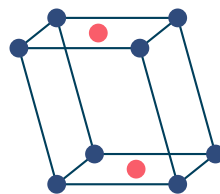
**Ortorombico**  
Corpo Centr. (I)



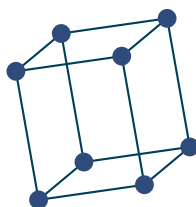
**Ortorombico**  
Facce Centr. (F)



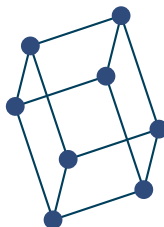
**Monoclino**  
Semplice (P)



**Monoclino**  
Base Centr. (C)



**Triclinico**



**Romboedrico**  
(Trigonale)



**Esagonale**

## 1.7 Cella primitiva

I vettori  $\mathbf{a}_1$ ,  $\mathbf{a}_2$ ,  $\mathbf{a}_3$  sono detti **vettori primitivi**. Il parallelepipedo costruito su questi tre vettori come spigoli è la **cella primitiva**.

### Proprietà Fondamentale

Ogni cella primitiva contiene esattamente **un punto reticolare**.

**Dimostrazione (esempio del cubico semplice):** la cella cubica ha 8 vertici, ciascuno dei quali è un punto del reticolo. Ogni vertice è condiviso da 8 cubi adiacenti, quindi la frazione di ciascun punto appartenente a una singola cella è  $\frac{1}{8}$ . Il numero totale di punti per cella è:

$$8 \times \frac{1}{8} = 1$$

### Volume della cella primitiva

Il volume della cella primitiva è dato da:

#### Volume della cella primitiva

$$V = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)| \quad (1.2)$$

Questa formula vale per tutte le celle primitive, indipendentemente dal sistema cristallino.

**Esempio:** per il cubico semplice con lato  $a$ , si ha  $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$  parallelo ad  $\mathbf{a}_1$  e di modulo  $a^2$ , quindi  $V = a^3$ .

### Non unicità della scelta dei vettori primitivi

La scelta dei vettori primitivi **non è unica**. Ad esempio, per un reticolo quadrato 2D con vettori  $\mathbf{a}_1$  e  $\mathbf{a}_2$ , una scelta alternativa valida è  $\mathbf{a}_1$  e  $\mathbf{a}'_2 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ : i vettori  $\mathbf{a}_1$  e  $\mathbf{a}'_2$  con coefficienti interi generano esattamente lo stesso reticolo.

Esistono **infinite** scelte possibili per i vettori primitivi. Tuttavia, **tutte le celle primitive hanno lo stesso volume**, poiché tutte devono contenere esattamente un punto reticolare (altrimenti la densità del cristallo non sarebbe univocamente definita).

La scelta più ragionevole è quella che rende evidenti le **simmetrie** del reticolo.

## 1.8 Cella convenzionale

La cella primitiva non sempre evidenzia le simmetrie del reticolo. Ad esempio:

- La cella primitiva del reticolo **esagonale** è un rombo con angolo di  $120^\circ$ , che non ricorda la simmetria esagonale.
- La cella primitiva del **cubico a facce centrate (FCC)** è un parallelepipedo molto obliquo, che non somiglia affatto a un cubo.

Per questo motivo, si introduce la **cella convenzionale**: una cella (non necessariamente primitiva) che mette in evidenza le simmetrie del sistema.

## Esempio: cubico a facce centrate (FCC)

La cella convenzionale dell'FCC è il **cubo** con i punti aggiuntivi al centro di ciascuna faccia. Questa cella contiene **4 punti reticolari**:

- 8 vertici  $\times \frac{1}{8} = 1$
- 6 facce  $\times \frac{1}{2} = 3$
- Totale:  $1 + 3 = 4$

I **vettori primitivi** dell'FCC sono:

### Vettori primitivi FCC

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(1, 1, 0), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(1, 0, 1), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(0, 1, 1) \quad (1.3)$$

dove  $a$  è il lato del cubo.

Il volume della cella primitiva è:

### Volume cella primitiva FCC

$$V_{\text{primitiva}} = \frac{1}{4} V_{\text{cubo}} = \frac{a^3}{4} \quad (1.4)$$

poiché la cella convenzionale contiene 4 punti e la primitiva ne contiene 1.

## 1.9 Cella di Wigner-Seitz

Esiste una scelta della cella che è contemporaneamente:

- **Primitiva**: contiene esattamente 1 punto reticolare.
- **Convenzionale**: mostra tutte le simmetrie del reticolo.

### Cella di Wigner-Seitz

Questa cella è la **cella di Wigner-Seitz**. Il punto reticolare si trova esattamente al centro della cella.

## Esempi

### FCC (cubico a facce centrate)

La cella di Wigner-Seitz dell'FCC è un poliedro (non un cubo) che possiede tuttavia **tutte le simmetrie del cubo**:

- **Rotazione di  $90^\circ$**  (simmetria *fourfold*) attorno agli assi passanti per i vertici del poliedro corrispondenti alle facce del cubo.
- **Rotazione di  $120^\circ$**  (simmetria *threefold*) attorno agli assi passanti per i vertici del poliedro corrispondenti alle diagonali del cubo. L'esagono nascosto nel cubo è visibile nella cella di Wigner-Seitz dell'FCC.

### BCC (cubico a corpo centrato)

La cella di Wigner-Seitz del BCC è un poliedro formato da **esagoni e quadrati**, anch'esso con tutte le simmetrie del cubo.

### Riempimento dello spazio

Le celle di Wigner-Seitz, sebbene di forma insolita, possono **riempire completamente lo spazio** senza lasciare vuoti né sovrapposizioni, esattamente come dei mattoncini (blocchi Lego). Sono quindi celle primitive a tutti gli effetti, con il vantaggio aggiuntivo di preservare tutte le simmetrie del sistema cristallino di appartenenza.



---

## Lezione 2

# Cella di Wigner-Seitz, cristalli con base e reticolo reciproco

---

### Informazioni Generali

**Data:** 2 ottobre 2020

**Docente:** Prof. Sergio Caprara

**Testo di riferimento:** N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, *Solid State Physics*

## 2.1 Cella convenzionale e conteggio dei punti reticolari

### Relazione tra cella primitiva e cella convenzionale

Ogni cella primitiva contiene **un punto reticolare** (per definizione). Una **cella convenzionale** può contenere un numero intero  $N > 1$  di punti reticolari. In tal caso:

#### Volume della cella convenzionale

$$V_{\text{convenzionale}} = N \cdot V_{\text{primitiva}} \quad (2.1)$$

Questo è necessariamente vero poiché ogni cella primitiva deve ospitare esattamente un punto reticolare: se la cella convenzionale contiene  $N$  punti, il suo volume deve essere  $N$  volte quello della cella primitiva.

### Esempio: cella convenzionale esagonale

La cella primitiva del reticolo esagonale è un parallelogramma formato da due triangoli equilateri (con altezza arbitraria in 3D). Questa cella non evidenzia la simmetria esagonale. La **cella convenzionale** esagonale si ottiene affiancando tre celle primitive a formare un esagono. Il conteggio dei punti reticolari:

- **Vertici:** 12 vertici, ciascuno condiviso da **6 celle** convenzionali  $\rightarrow 12 \times \frac{1}{6} = 2$

- **Centri delle facce:** 2 punti (uno in alto, uno in basso), ciascuno condiviso da **2** celle  $\rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$
- **Totale:**  $2 + 1 = 3$  punti reticolari

Questo risultato è coerente: nella cella convenzionale ci stanno esattamente 3 celle primitive, e  $3 \times 1 = 3$  punti.

## Esempio: cella convenzionale del cubico a facce centrate (FCC)

La cella convenzionale dell'FCC è il cubo:

- **Vertici:** 8 vertici  $\times \frac{1}{8} = 1$
- **Centri delle facce:** 6 facce  $\times \frac{1}{2} = 3$
- **Totale:**  $1 + 3 = 4$  punti reticolari

Il volume della cella primitiva dell'FCC è quindi  $\frac{1}{4}$  del volume del cubo.

## 2.2 Cella di Wigner-Seitz

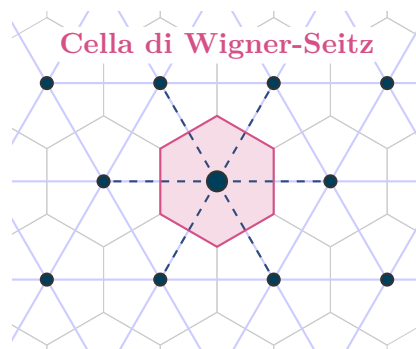
Si cerca una cella che sia contemporaneamente:

- **Primitiva:** contiene esattamente 1 punto reticolare.
- **Convenzionale:** evidenzia tutte le simmetrie del reticolo.

### Costruzione:

La costruzione di **Wigner e Seitz** procede come segue:

1. Si sceglie un **punto reticolare** come centro della cella.
2. Si **congiunge** questo punto con tutti i punti primi vicini del reticolo.
3. Si traccia il **piano bisettore perpendicolare** (in 2D: la retta bisettrice perpendicolare) a ciascun segmento di congiunzione.
4. La regione dello spazio **più vicina al punto centrale** rispetto a qualunque altro punto del reticolo, delimitata da questi piani bisettori, è la **cella di Wigner-Seitz**.



**Esempio esagonale 2D:** partendo dal punto centrale, si congiungono i 6 primi vicini, si tracciano le 6 bisettrici perpendicolari. La regione risultante è un **esagono regolare** che:

- Contiene esattamente **1 punto reticolare** (al centro)  $\rightarrow$  è primitiva.
- Ha simmetria esagonale  $\rightarrow$  evidenzia le simmetrie del reticolo  $\rightarrow$  è convenzionale.
- Ha la **stessa area** della cella primitiva a parallelogramma (tutte le celle primitive hanno lo stesso volume).

## 2.3 Cristalli con base

### Reticoli non-Bravais e concetto di base

Non tutte le strutture cristalline regolari sono reticoli di Bravais. Un **cristallo con base** è descritto come:

#### Composizione di un cristallo

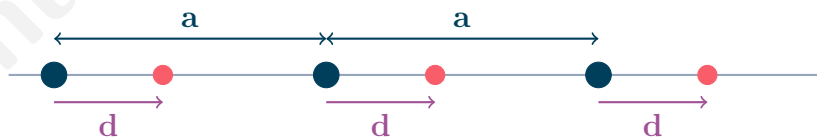
$$\text{Cristallo} = \text{Reticolo di Bravais} + \text{Base} \quad (2.2)$$

Se i punti del reticolo di Bravais sono indicati da  $\mathbf{R}$ , allora gli atomi della base si trovano nelle posizioni:

#### Posizione degli atomi della base

$$\mathbf{R} + \mathbf{d}_j, \quad j = 1, \dots, p \quad (2.3)$$

dove  $\mathbf{d}_j$  sono i **vettori di base** (costanti, uguali per ogni cella) e  $p$  è il numero di atomi nella base. Ciascuna classe di atomi (corrispondente a un dato  $\mathbf{d}_j$ ) forma un reticolo di Bravais; il cristallo complessivo è la **compenetrazione** di  $p$  reticoli di Bravais, tutti identici ma traslati.



### Esempio: honeycomb

Il reticolo a **nido d'ape** (honeycomb) non è un reticolo di Bravais. Si descrive come un reticolo esagonale con base di **2 atomi**:

- I punti "rosa" formano un reticolo esagonale con vettori  $\mathbf{R}$ .
- I punti "gialli" sono spostati di un vettore costante  $\mathbf{d}$ : le loro posizioni sono  $\mathbf{R} + \mathbf{d}$ .

Ogni punto rosa è circondato da punti gialli e viceversa. I due sottoreticoli sono identici ma traslati di  $\mathbf{d}$ .

## Esempio: cloruro di sodio (NaCl)

Il cloruro di sodio cristallizza con simmetria **cubica a facce centrate con base**:

$$\text{NaCl} = \text{FCC} + \text{base di 2 atomi (Na e Cl)}$$

- Gli atomi di **sodio** (rossi) da soli formano un reticolo **FCC**: ai vertici del cubo e al centro di ciascuna faccia.
- Gli atomi di **cloro** (grigi) formano un altro reticolo **FCC**, traslato rispetto al primo di un vettore di base **d**.
- La struttura complessiva è la compenetrazione di due reticoli FCC.

## Esempio: cloruro di cesio (CsCl)

Il cloruro di cesio ha una struttura più semplice:

$$\text{CsCl} = \text{Cubico semplice} + \text{base di 2 atomi (Cs e Cl)}$$

- Gli atomi di **cesio** (rossi) formano un reticolo **cubico semplice**.
- Ciascun atomo di **cloro** (grigio) si trova esattamente al **centro** del cubo formato da 8 atomi di cesio, traslato lungo la semidiagonale del cubo.

### Osservazione importante

Se tutti gli atomi fossero dello stesso tipo (tutti cesio o tutti cloro), la struttura diventerebbe un reticolo **BCC** (cubico a corpo centrato), poiché tutti i punti sarebbero equivalenti. Ma poiché cesio e cloro sono diversi, i punti non sono equivalenti e il CsCl **non** è un BCC: è un cubico semplice con base.

## Esempio: solfuro di zinco (ZnS) — blenda

La struttura della **blenda** (zinc blende) è:

$$\text{ZnS} = \text{FCC} + \text{base di 2 atomi (Zn e S)}$$

- Gli atomi di **zolfo** (gialli) formano un reticolo **FCC**.
- Gli atomi di **zinco** (grigi) formano un altro reticolo **FCC**.
- I due reticoli FCC sono traslati l'uno rispetto all'altro di un vettore che punta lungo la **diagonale del cubo** (diverso dal vettore di base dell'NaCl).

Dunque, NaCl e ZnS hanno entrambi struttura FCC + base, ma con **vettori di base diversi**, il che dà luogo a cristalli fisicamente molto diversi.

## Esempio: diamante

Se nella struttura della blenda si rendono tutti gli atomi uguali (tutti atomi di **carbonio**), si ottiene la struttura del **diamante**. Il diamante è una forma allotropica del carbonio che cristallizza ad alta pressione (a pressione ambiente, il carbonio forma la grafite).

Diamante = FCC + base di 2 atomi C

### Osservazione cruciale

Anche rendendo tutti i punti dello stesso tipo, la struttura del diamante **non si riduce a un semplice reticolo di Bravais**. Resta necessariamente un FCC con base. Questo è analogo al caso dell'honeycomb, che anche con atomi tutti uguali non diventa un reticolo di Bravais.

In contrasto:

- CsCl con atomi tutti uguali → **BCC** (reticolo di Bravais semplice).
- NaCl con atomi tutti uguali → **FCC** (reticolo di Bravais semplice).
- Diamante con atomi tutti uguali → **FCC + base** (non riducibile a un Bravais semplice).

## 2.4 Il reticolo reciproco

La struttura cristallina reale viene investigata sperimentalmente tramite **diffrazione di raggi X**. Se la lunghezza d'onda dei raggi X è scelta comparabile con la distanza interatomica ( $\sim 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$ ), si ottiene un pattern di diffrazione che è una "fotografia" del cristallo nello **spazio reciproco**. Per interpretare questi dati, occorre stabilire una corrispondenza tra la struttura del cristallo nello spazio reale e quella nello spazio reciproco.

### 2.4.1 Onde piane

Si consideri un'onda piana:

$$e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}}$$

In generale, per un vettore  $\mathbf{K}$  arbitrario, questa onda piana non ha la stessa periodicità del reticolo di Bravais. La domanda è: **per quali vettori  $\mathbf{K}$  l'onda piana ha la stessa periodicità del reticolo?**

La condizione di periodicità è:

$$e^{i\mathbf{K}\cdot(\mathbf{r}+\mathbf{R})} = e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}} \quad \forall \mathbf{R} \in \text{BL}$$

Poiché  $e^{i\mathbf{K}\cdot(\mathbf{r}+\mathbf{R})} = e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}} \cdot e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}}$  e l'esponenziale non è mai identicamente zero, dividendo entrambi i membri per  $e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}}$  si ottiene la **condizione fondamentale**:

### Condizione di periodicità

$$e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = 1 \quad \forall \mathbf{R} \in \text{BL} \quad (2.4)$$

### Reticolo Reciproco

L'insieme di tutti i vettori  $\mathbf{K}$  che soddisfano la condizione  $e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = 1$  per ogni  $\mathbf{R}$  nel reticolo di Bravais forma esso stesso un **reticolo di Bravais** nello spazio reciproco, detto **reticolo reciproco**.

**Dimostrazione costruttiva:** si definiscono tre vettori  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$  nello spazio reciproco:

### Vettori base del reticolo reciproco

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \quad \mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \quad \mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} \quad (2.5)$$

Si noti che:

- Al denominatore compare il **volume della cella primitiva**  $V = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$ .
- Gli indici seguono una **permutazione ciclica**:  $(1, 2, 3) \rightarrow (2, 3, 1) \rightarrow (3, 1, 2)$ .
- Le dimensioni fisiche di  $\mathbf{b}_i$  sono  $[\text{lunghezza}]^{-1}$ , come quelle di  $\mathbf{K}$ .

## 2.4.2 Ortonormalità dei vettori base del reticolo reciproco

### Ortonormalità

$$\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j = 2\pi \delta_{ij} \quad (2.6)$$

dove  $\delta_{ij}$  è il **delta di Kronecker** ( $\delta_{ij} = 1$  se  $i = j$ ,  $\delta_{ij} = 0$  se  $i \neq j$ ).

**Dimostrazione:**

ad esempio,  $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} = 2\pi$ . Inoltre,  $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} = 0$ , poiché  $\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1$  è perpendicolare ad  $\mathbf{a}_1$ . Analogamente per tutti gli altri casi, usando la proprietà della permutazione ciclica del prodotto misto.

### Nota importante

$\mathbf{b}_1$  **non è parallelo** ad  $\mathbf{a}_1$  in generale. La proprietà  $\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_1 = 2\pi$  significa solo che la componente di  $\mathbf{b}_1$  lungo  $\mathbf{a}_1$  vale  $2\pi/|\mathbf{a}_1|$ , ma  $\mathbf{b}_1$  può avere componenti anche nelle altre direzioni.

**Verifica che tutti i  $\mathbf{K}$  di questa forma soddisfano la condizione:** sia  $\mathbf{K} = m_1\mathbf{b}_1 + m_2\mathbf{b}_2 + m_3\mathbf{b}_3$  con  $m_1, m_2, m_3 \in \mathbb{Z}$ , e sia  $\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3$ . Allora:

$$\mathbf{K} \cdot \mathbf{R} = \sum_{i,j} m_i n_j (\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j) = \sum_{i,j} m_i n_j \cdot 2\pi \delta_{ij} = 2\pi (m_1 n_1 + m_2 n_2 + m_3 n_3)$$

Poiché  $m_1n_1 + m_2n_2 + m_3n_3$  è un **intero** (somma di prodotti di interi):

$$e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = e^{i\cdot 2\pi \cdot (\text{intero})} = 1 \quad \checkmark$$

**Verifica che queste sono TUTTE le soluzioni:** supponiamo che esista un  $\mathbf{K}$  con un coefficiente non intero, ad esempio  $x_1 \notin \mathbb{Z}$ . Allora per  $\mathbf{R}$  con  $n_1 = 1, n_2 = n_3 = 0$ , si avrebbe  $\mathbf{K} \cdot \mathbf{R} = 2\pi x_1$ , che non è un multiplo intero di  $2\pi$ , e quindi  $e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} \neq 1$ . Ciò viola la condizione, dunque **i coefficienti devono essere necessariamente tutti interi**. ■

### 2.4.3 Il vettore del reticolo reciproco

Il **reticolo reciproco** è dunque il reticolo di Bravais con vettori primitivi  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ :

$$\mathbf{K} = m_1\mathbf{b}_1 + m_2\mathbf{b}_2 + m_3\mathbf{b}_3, \quad m_1, m_2, m_3 \in \mathbb{Z}$$

I vettori  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$  sono linearmente indipendenti poiché ciascuno ha una componente perpendicolare al piano formato dagli altri due vettori  $\mathbf{a}$ :

- $\mathbf{b}_1 \propto \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 \rightarrow$  ha una componente perpendicolare al piano  $(\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ .
- $\mathbf{b}_2 \propto \mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 \rightarrow$  ha una componente perpendicolare al piano  $(\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1)$ .
- $\mathbf{b}_3 \propto \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 \rightarrow$  ha una componente perpendicolare al piano  $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$ .

Non possono quindi essere tutti sullo stesso piano; formano una base dello spazio reciproco.

#### Nota

La scelta di  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$  non è unica, come per qualunque reticolo di Bravais. La forma scritta sopra è una scelta particolarmente comoda che rende la dimostrazione immediata, ma qualunque altro insieme di vettori primitivi del reticolo reciproco è egualmente valido.

### 2.4.4 Proprietà del reticolo reciproco

#### Teorema del doppio reciproco

Il reticolo reciproco del reticolo reciproco coincide con il reticolo di Bravais originale.

**Dimostrazione:** si cercano tutti i vettori  $\tilde{\mathbf{R}}$  tali che  $e^{i\mathbf{K}\cdot\tilde{\mathbf{R}}} = 1$  per ogni  $\mathbf{K}$  nel reticolo reciproco. Per la proprietà  $\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j = 2\pi\delta_{ij}$ , tutti i vettori  $\mathbf{R}$  del reticolo originale soddisfano questa condizione. Viceversa, con lo stesso argomento usato nella sezione 5.3, nessun vettore con coefficienti non interi nella base  $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$  può soddisfare la condizione per tutti i  $\mathbf{K}$  del reticolo reciproco. ■

Esiste quindi una **corrispondenza biunivoca** tra un reticolo di Bravais e il suo reticolo reciproco.

#### Teorema dei volumi

Se  $V$  è il volume della cella primitiva nel reticolo diretto, il volume della cella primitiva nel reticolo reciproco è:

**Volume della cella reciproca**

$$V^* = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad (2.7)$$

## 2.5 Esempi di reticoli reciproci

### Cubico semplice $\rightarrow$ Cubico semplice

Sia il reticolo diretto un **cubico semplice** di lato  $a$ . Si scelga il sistema di riferimento con gli assi lungo gli spigoli del cubo:

$$\mathbf{a}_1 = a \hat{\mathbf{i}}, \quad \mathbf{a}_2 = a \hat{\mathbf{j}}, \quad \mathbf{a}_3 = a \hat{\mathbf{k}}$$

Volume della cella primitiva:

$$\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = a^2 (\hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{k}}) = a^2 \hat{\mathbf{i}}$$

$$V = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = a \hat{\mathbf{i}} \cdot a^2 \hat{\mathbf{i}} = a^3$$

Vettori del reticolo reciproco:

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{a^2 \hat{\mathbf{i}}}{a^3} = \frac{2\pi}{a} \hat{\mathbf{i}}, \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} \hat{\mathbf{j}}, \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} \hat{\mathbf{k}}$$

Questi sono tre vettori ortogonali di uguale lunghezza  $\frac{2\pi}{a}$ : il reticolo reciproco è un **cubico semplice di lato  $\frac{2\pi}{a}$** .

Volume della cella reciproca:

$$V^* = \left( \frac{2\pi}{a} \right)^3 = \frac{(2\pi)^3}{a^3} = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad \checkmark$$

### FCC $\rightarrow$ BCC

Sia il reticolo diretto un **FCC** con lato convenzionale  $a$ . I vettori primitivi sono:

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} (\hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2} (\hat{\mathbf{k}} + \hat{\mathbf{i}}), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2} (\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}})$$

Volume della cella primitiva: calcoliamo  $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 &= \frac{a^2}{4} [(\hat{\mathbf{k}} + \hat{\mathbf{i}}) \times (\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}})] = \frac{a^2}{4} [\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}}] \\ &= \frac{a^2}{4} [\hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{i}} + 0 + \hat{\mathbf{k}}] = \frac{a^2}{4} (-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) \end{aligned}$$

Poi:

$$V = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \frac{a}{2} (\hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) \cdot \frac{a^2}{4} (-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) = \frac{a^3}{8} (0 + 1 + 1) = \frac{a^3}{4}$$

Questo è corretto: la cella primitiva dell'FCC ha volume  $\frac{1}{4}$  del volume del cubo convenzionale (poiché la cella convenzionale contiene 4 punti).



**Calcolo dei vettori reciproci:** usando  $\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{V}$ :

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \cdot \frac{4}{a^3} \cdot \frac{a^2}{4} (-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) = \frac{2\pi}{a} (-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}})$$

Per permutazione ciclica:

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} (\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}), \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} (\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{k}})$$

**Identificazione del reticolo:** i tre vettori  $\mathbf{b}_1$ ,  $\mathbf{b}_2$ ,  $\mathbf{b}_3$  sono i vettori primitivi di un reticolo **BCC** (cubico a corpo centrato). Infatti, ciascuno di essi connette un vertice del cubo reciproco al centro del cubo, con proiezione  $\frac{b}{2}$  lungo ciascun asse. Il lato del cubo convenzionale BCC reciproco è:

$$b = \frac{4\pi}{a}$$

**Risultato:** il reticolo reciproco di un **FCC** di lato  $a$  è un **BCC** di lato  $\frac{4\pi}{a}$ .

## BCC $\rightarrow$ FCC

Per il teorema "il reciproco del reciproco è l'originale", il reticolo reciproco di un **BCC** di lato  $a$  è un **FCC** di lato  $\frac{4\pi}{a}$ .

## 2.6 Prima zona di Brillouin

Nello spazio reciproco si presenta lo stesso problema che nello spazio reale: talvolta la cella primitiva non evidenzia le simmetrie del reticolo. Le due soluzioni sono le stesse:

1. Adottare una **cella convenzionale** (che mostra le simmetrie ma contiene più di un punto).
2. Costruire la **cella di Wigner-Seitz** (che è contemporaneamente primitiva e convenzionale).

### Prima zona di Brillouin

La cella di Wigner-Seitz nello spazio reciproco prende il nome di **prima zona di Brillouin**.

La prima zona di Brillouin:

- È una cella **primitiva** del reticolo reciproco (contiene un solo punto del reticolo reciproco).
- Evidenzia **tutte le simmetrie** del reticolo reciproco.
- Ha un ruolo cruciale nella teoria della materia condensata (come verrà mostrato nelle lezioni successive).